Vokabeltrainer als Webanwendung mit Vue.js

Andreleene Prado und Ronja Rüther
Fachhochschule Südwestfalen

Schriftliche Ausarbeitung im Modul
„Frontend-Frameworks für Webanwendungen“

9. März 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung (Ronja Rüther) 3

2. Verwendete Bibliotheken und Werkzeuge (Andreleene Prado) 3

3. Aufbau der Webanwendung (Ronja Rüther) 4
3.1. Authentifizierung und Nutzerzugang (Ronja Rüther) 4
3.2. Dashboard (Ronja Rüther) 5
3.3. Vokabelverwaltung (Andreleene Prado) 5
3.4. Interaktive Lernmodule (Andreleene Prado) 5
3.4.1. Wortbasierte Lernmodi (Andreleene Prado) 6
3.4.2. Satzbasierte Lernmodi (Ronja Rüther) 6
3.4.3. Karteikarten (Andreleene Prado) 6
3.5. Chatbot (Andreleene Prado) 6
3.6. Profil (Ronja Rüther) 7
3.7. Einstellungen (Ronja Rüther) 7

4. Architektur und Implementierung (Ronja Rüther) 8
4.1. Systemarchitektur (Ronja Rüther) 8
4.2. Implementierung der Benutzerverwaltung (Ronja Rüther) 9
4.2.1. Authentifizierung (Ronja Rüther) 9
4.2.2. Profil-Logik (Ronja Rüther) 9
4.2.3. Benutzeroberfläche zur Kontoverwaltung (Ronja Rüther) 10
4.3. Implementierung interaktiver Lernmodule 10
4.3.1. Wortbasierte Lernmodi 10
4.3.2. Satzbasierte Lernmodi (Ronja Rüther) 10
4.4. Visualisierung der Lernstatistik (Ronja Rüther) 11

5. Aufgetretene Probleme 11
5.1. E-Mail-Änderung mit Firebase (Ronja Rüther) 11

5.2. Globales Laden von Lernsets (Ronja Rüther) 12

6. Ergebnisse und Fazit **12**

1. Einleitung (Ronja Rüther)

Digitale Sprachlernanwendungen gewinnen in den letzten Jahren stetig an Bedeutung zum selbstständigen Erlernen einer Fremdsprache. Da die meisten Personen heutzutage ein Smartphone verfügbar haben, lassen sich Vokabeln regelmäßig wiederholen und der Wortschatz festigen, da Wartezeiten so überall zum Lernen genutzt werden können. Die bekannte Anwendung *Duolingo* zeigt bereits, wie das digitale Erlernen einer neuen Sprache funktionieren kann. Um das Lernen einfacher und motivierender zu gestalten, werden Gamification-Elemente, wie z.B. das Zusammensetzen eines Satzes aus Wort-Bausteinen, verwendet. [1] Dennoch stößt diese Plattform an eine Grenze, denn die Lerninhalte sind statisch vorgegeben und der Nutzer kann keine eigenen Vokabeln anlegen, die er speziell für die Schule, den Beruf oder ein neues Hobby benötigt.

Ziel dieses Projekts ist daher die Entwicklung einer Webanwendung namens „Lingotrain“, die das Prinzip der interaktiven Sprachübungen mit der eigenen Verwaltung der Lerninhalte kombiniert. Statt vorgefertigter Lektionen ermöglicht diese Anwendung die Erstellung individueller Lernsets mit Vokabeln. Der Fokus liegt dabei auf den Zielsprachen Englisch, Französisch und Spanisch mit Deutsch als Ausgangssprache. Durch dynamisch generierte Übungen und Gamification-Aspekte können die Nutzer ihre eigenen Vokabeln im eigenen Tempo lernen. Damit die Vokabeln, insbesondere einzelne Wörter, auch kontextbezogen und im Hinblick auf eine Unterhaltung gelernt werden, verfügt die Webanwendung auch über einen Chatbot, der passende Sätze zu den einzelnen Wörtern generiert und dem Nutzer passendes Feedback geben kann. Darüber hinaus ist auch ein Konversationsmodus geplant, in dem der Nutzer mit dem Chatbot eine Unterhaltung zu einer bestimmten Vokabel aus seinen Lernsets führen kann.

Die technische Umsetzung von „Lingotrain“ stellt dabei hohe Anforderungen an die Architektur des verwendeten Frontend-Frameworks. Da neben statischen Vokabellisten auch reaktive Übungsmodule sowie asynchrone Chat-Schnittstellen nötig sind, wird eine modulare und komponentenbasierte Struktur benötigt. Im Rahmen dieser Ausarbeitung wird daher dokumentiert, wie die Anforderungen mithilfe eines modernen und komponentenorientierten Frameworks umgesetzt wurden, damit der Anwender die Webanwendung performant nutzen kann.

2. Verwendete Bibliotheken und Werkzeuge (Andreleene Prado)

Für die Entwicklung des Frontends der Web-Applikation wurde das Framework **Vue.js** verwendet. Diese Framework bietet eine komponentenbasierte Architektur, die eine strukturierte und wartbare Entwicklung ermöglicht. Zudem erleichtert das Framework durch seine reaktive Datenbindung die Implementierung dynamischer Benutzeroberflächen.

Für die Navigation zwischen den einzelnen Seiten der Anwendung wurde der **Vue Router** eingesetzt. Dieser ermöglicht die Verwaltung verschiedener Routen innerhalb einer Single-Page-Application und sorgt dafür, dass Benutzer nahtlos zwischen den unterschiedlichen Ansichten der Anwendung wechseln können.

Für bestimmte Benutzeroberflächenkomponenten wie Buttons, Dialoge und Checkboxen wurde die UI-Bibiliothek **vue-shadcn** eingesetzt. Diese stellt vorgefertige, moderne und anpassbare Komponenten zur Verfügung, wodurch eine konsistente Gestaltung der Benutzeroberfläche gewährleistet werden kann. Gleichzeitig reduziert die Verwendung solcher Komponenten den Implementierungsaufwand.

Für das Design und die Gestaltung der Benutzeroberfläche wurde **Tailwind CSS** verwendet. Tailwind ist eine Utility-First-CSS-Framework, das eine schnelle und flexible Gestaltung von Benutzeroberflächen ermöglicht. Durch vordefinierte Klassen können Layout, Abstände, Farben und Typografie effizient definiert werden, ohne umfangreiche eigene CSS-Strukturen erstellen zu müssen.

Für das Zustandsmanagement der Anwendung wurden **Pinia Stores** verwendet. Pinia ist die offizielle State-Management-Lösung für Vue.js und ermöglicht eine zentrale Verwaltung des Anwendungszustands. Dadurch können Daten effizient zwischen verschiedenen Komponenten geteilt und verwaltet werden, was insbesondere bei der entwickelten Sprachlern-Anwedung die Struktur und Wartbarkeit des Codes verbessert.

Als Datenbank wurde **Google Firestore** verwendet. Firestore ist eine cloudbasierte NOSQL-Datenbank, die eine einfache Speicherung und Synchronisierung von Daten in Echtzeit ermöglicht. Für den Zugriff auf die Datenbank wurden Methoden aus dem Firestore-SDK importiert und innerhalb von Repository-Klassen verwendet. Diese Repository-Struktur kapselt die Datenbankzugriffe und sorgt für eine klare Trennung zwischen Datenzugriff und Anwendungslogik.

Das Backend der Anwendung wurde mit **FastAPI** umgesetzt. FastAPI ist ein modernes Web-Framework für Python, das sich besonders für die Entwicklung performanter und leichtgewichtiger APIs eignet. Über diese Schnittstelle wird unter anderem die Chatbot-Funktionalität bereitgestellt, die im Frontend der Anwendung integriert ist. Dadurch kann due Chatbot-Logik serverseitig verarbeitet und die generierten Antworten anschließend im Benutzerinterface angezeigt werden.

Zusätzlich wurden während der Implementierung unterstützend KI-basierte Werkzeuge wie ChatGPT und Copilot verwendet. Die KI-Tools dienten somit primär als Hilfsmittel im Entwicklungsprozess, beispielsweise bei kleineren Implementierungsfragen oder bei der Fehlersuche.

3. Aufbau der Webanwendung (Ronja Rüther)

Die Struktur der Webanwendung folgt einem modularen Aufbau und bietet eine übersichtliche Gruppierung der Kernfunktionen. Da *Lingotrain* als *Single-Page-Application* (SPA) umgesetzt wurde, erfolgt der Übergang zwischen den einzelnen Modulen ohne spürbare Neulade-Vorgänge. Die Benutzeroberfläche gliedert sich dabei in die folgenden fünf Hauptbereiche: *Home*, *Meine Vokabeln*, *Chatbot*, *Profil* und *Einstellungen*.

3.1. Authentifizierung und Nutzerzugang (Ronja Rüther)

Der Zugang zur Webanwendung wird durch einen Authentifizierungsprozess geschützt, der die Registrierung und Anmeldung mittels E-Mail-Adresse und Passwort umfasst. Beim initialen Aufruf der Anwendung bildet die Login-Seite den zentralen Einstiegspunkt, von der aus auch zur Registrierung weitergeleitet werden kann, sollte der Nutzer noch kein Konto besitzen.

Nach erfolgreicher Authentifizierung erfolgt in beiden Fällen eine automatische Weiterleitung auf das Dashboard (Home). Beim Login hat der Nutzer außerdem die Wahl, ob er für zukünftige Sitzungen angemeldet bleiben möchte oder nicht. Dies soll die Nutzerfreundlichkeit erhöhen, da ein vermehrter Anmeldeprozess häufig als störend empfunden wird. Durch die Speicherung der Sitzungsdaten wird bei zukünftigen Aufrufen der Anwendung der Anmeldeprozess übersprungen und direkt zum Dashboard weitergeleitet.

Der Authentifizierungsprozess ist hier besonders wichtig, damit die individuell angelegten Lernsets und Vokabeln sowie die erreichten Fortschritte einem Benutzerkonto zugeordnet werden können. Durch diese eindeutige Identifizierung ist es möglich, die personalisierten Daten aus der Datenbank zu laden und dem Benutzer auf verschiedenen Endgeräten zur Verfügung stellen zu können.

3.2. Dashboard (Ronja Rüther)

Das Dashboard (Home) bildet den Einstiegspunkt für angemeldete Benutzer und dient zur Motivation sowie dem schnellen Einstieg in die Lerneinheiten. Direkt nach dem Login wird der Nutzer hier namentlich begrüßt und erhält eine Übersicht über seinen aktuellen Lernfortschritt. Hierzu zählen:

- **Gamification-Elemente:** Durch die Anzeige von Punkten, dem Level und der „Lernserie“ (Streak) soll der Nutzer zum regelmäßigen Lernen animiert werden.
- **Sprachauswahl:** Über ein Auswahlmenü kann der Nutzer zwischen den Sprachen, die er seinem Konto hinzugefügt hat, die aktuelle Lernsprache auswählen.
- **Quick-Access (Shortcuts):** Das Dashboard bietet einen Zugriff auf die drei zuletzt hinzugefügten Lernsets. Durch diese Shortcuts kann der Nutzer eine Lernrunde schneller starten und muss nicht den Umweg über den Tab *Meine Vokabeln* nehmen.

3.3. Vokabelverwaltung (Andreleene Prado)

Der Bereich *Meine Vokabeln* bietet eine Übersicht über alle vom Benutzer angelegten Lernsets bzw. Vokabeln. Die Hauptansicht besteht aus einer Liste aller erstellten Lernsets. Hier hat der Benutzer Möglichkeit, neue Lernsets anzulegen sowie bestehende Set zu bearbeiten oder zu löschen.

Durch die Auswahl eines bestimmten Lernsets wird eine Liste der dazugehörigen Vokabeln mit ihren jeweiligen Übersetzungen angezeigt. Auch in dieser Ansicht kann der Benutzer neue Vokabeln (entweder einzelne Wörter oder ganze Sätze) hinzufügen sowie vorhandene Einträge bearbeiten oder löschen.

Darüber hinaus kann aus der Ansicht der Vokabelliste direkt mit dem Lernen begonnen werden. Der Benutzer kann dabei zwischen verschiedenen Lernmodi wählen, dem Üben mit Karteikarten oder spielbasierten Übungen.

3.4. Interaktive Lernmodule (Andreleene Prado)

Um Vokabeln effektiv zu lernen, bietet die Anwendung verschiedene interaktive Lernmodule an. Der Benutzer hat dabei die Möglichkeit, entweder mit Karteikarten zu üben oder spielbasierte Lernmodi zu verwenden. Bei den Karteikarten können die Vokabeln in einer ruhigen Lernumgebung wiederholt werden, ohne Zeitdruck oder Punktesystem. Alternativ stehen spielbasierte Übungen zur Verfügung, bei denen die Vokabeln durch verschiedene Aufgabenformate trainiert werden.

3.4.1. Wortbasierte Lernmodi (Andreleene Prado)

Um die Wörter eines Lernsets spielerisch zu üben, bietet die App zwei verschiedene Übungstypen:

- **Paare:** Bei dieser Übung werden mindestens vier Wörter aus dem Lernset verwendet und in zwei Spalten aufgeteilt. Auf der linken Seite werden die deutschen Wörter angezeigt, während sich auf der rechten Seite die entsprechenden Übersetzungen befinden. Die Aufgabe des Benutzers besteht darin, die jeweils passenden Wörtert miteinander zu verbinden.
- **Multiple-Choice Fragen:** Dabei wird dem Benutzer ein Wort angezeigt, zu dem die korrekte Übersetzung ausgewählt werden muss. Neben der richtigen Antwort werden mehrere falsche Antwortmöglichkeiten angezeigt. Der Benutzer muss aus diesen Optionen die passende Übersetzung erkennen und auswählen.

3.4.2. Satzbasierte Lernmodi (Ronja Rüther)

Um neben Wörtern auch Sätze gut trainieren zu können, umfasst die Anwendung drei verschiedene Übungstypen:

- **Lückentext:** Bei dieser Übung fehlt lediglich ein beliebiges Wort im Satz, welches der Nutzer in ein Textfeld eintippen muss. Da diese Übung sich nur auf ein Wort beschränkt und daher eher einfach ist, wird sie nur bei den ersten paar Lernrunden verwendet.
- **Wort-Bausteine:** Der Nutzer setzt den Satz aus vorgegebenen Wort-Fragmenten per Klick zusammen. Dabei sind zusätzliche Wörter, die nicht zum Satz gehören, als Bausteine gegeben, damit es nicht nur ein Puzzle ist. Dadurch wird die Satzstellung geübt, ohne auf die Rechtschreibung achten zu müssen.
- **Freies Schreiben:** Diese Übung ist für Wörter sowie Sätze möglich und ist am anspruchsvollsten, da der gesamte Satz selbstständig in einem Textfeld übersetzt werden muss.

3.4.3. Karteikarten (Andreleene Prado)

Die Karteikarten stellen eine weitere Möglichkeit dar, Vokabeln zu üben, ohne den Druck, Punkte sammeln zu müssen, wie es bei den spielbasierten Übungen der Fall ist. Der Benutzer kann zwischen der vorherigen und der nächsten Vokabel wechseln sowie die Karteikarten neu starten oder zufällig mischen. Außerdem kann ausgewählt werden, ob zuerst die Vokabel oder die entsprechende Übersetzung angezeigt werden soll.

3.5. Chatbot (Andreleene Prado)

Um eine Sprache effektiv zu beherrschen, recht es nicht aus, Vokabeln lediglich auswendig zu lernen. Ebenso wichtig ist es, zu verstehenm wie Wörter in unterschiedlichen Kontexten und Situationen verwendet werden. Der Chatbot-Bereich der Anwendung unterstützt den Benutzer dabei, die gelernten Vokabeln aktiv anzuwenden und in realitätsnahen Szenarien zu üben.

Die Benutzeroberfläche bietet eine Chat-Umgebung, in der der Benutzer zunächst auswählen kann, aus welchem Lernset Vokabeln verwendet werden sollen und welcher Lernmodus genutzt

werden soll. Der Chatbot generiert anschließend passende Aufgaben oder Gesprächssituationen, in denen die ausgewählten Vokabeln angewendet werden müssen.

Der Chatbot biete zwei verschieden Modi an:

- **Satzmodus:** In diesem Modus erstellt der Chatbot einen Satz unter Verwendung von Vokabeln aus dem ausgewählten Lernset. Der Benutzer muss den Satz anschließend in die Zielsprache übersetzen. Nach der Eingabe erhält der Benutzer eine Rückmeldung sowie gegebenenfalls Korrekturen, die auf seiner Antwort basieren.
- **Konversationsmodus:** In diesem Modus kann der Benutzer ein freies Gespräch mit dem Chatbot führen. Dabei wird der Benutzer dazu aufgefordert, bestimmte Vokabeln aus dem Lernset aktiv in seine Antworten einzubauen, um deren Anwendung zu trainieren. Am Ende des Gesprächs erhält der Benutzer ein zusammenfassendes Feedback, das aufzeigt, welche Aspekte bereits gut beherrscht werden und in welchen Bereichen noch Verbesserungsbedarf besteht.

3.6. Profil (Ronja Rüther)

Das Profil dient als persönliche Leistungsübersicht für den Nutzer. Hier werden alle relevanten Informationen zum Konto sowie die bisherigen Erfolge zusammengefasst:

- **Nutzerdaten:** Neben dem gewählten Profilbild und dem Namen wird auch das aktuelle Level und die Lernserie angezeigt. Wie im Dashboard kann auch hier die Lernsprache über ein Auswahlmenü jederzeit gewechselt werden.
- **Lernstatistik:** Um den Fortschritt des Lernens für den Nutzer sichtbar zu machen, zeigt ein Säulendiagramm die Anzahl der gelernten Vokabeln pro Tag aus den letzten sieben Tagen. Dabei werden nicht nur die richtig beantworteten Vokabeln gezählt, sondern alle insgesamt. Neben den klassischen Lernmodi (wie Paare oder Bausteine) fließen auch das Üben mit Karteikarten oder das Üben im Satzmodus mit dem Chatbot hier rein. Dies soll dem Nutzer helfen, sein Lernverhalten über die Woche hinweg kontrollieren und verfolgen zu können.
- **Abzeichen:** Der Nutzer erhält beim Erreichen bestimmter Ziele Abzeichen, die als zusätzliche Motivation dienen sollen. Wurde ein Abzeichen einmal erhalten, bleibt es für immer bestehen und der Nutzer kann es in diesem Tab immer wieder einsehen.

3.7. Einstellungen (Ronja Rüther)

Mithilfe der Einstellungen kann der Nutzer sein Profil personalisieren. Er kann dort aus einem der 12 vorgefertigten Profilbilder auswählen und Sprachen zu seinem Profil hinzufügen sowie entfernen. Auch wenn aktuell nur die drei Zielsprachen Englisch, Französisch und Spanisch zur Auswahl stehen, werden nicht alle automatisch zum Profil hinzugefügt, um den Nutzer nicht mit irrelevanten Inhalten zu überladen, sodass er im Dashboard oder dem Profil stets zwischen den hinzugefügten Sprachen seine aktuelle Lernsprache auswählen muss.

Zudem bieten die Einstellungen die Möglichkeit, den Nutzer abzumelden und das Profil dadurch vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Ebenfalls können die persönlichen Daten aktualisiert werden. Dazu kann der Nutzer über eine Schaltfläche zu einer separaten Ansicht gelangen, in welcher

die Aktualisierung des Namens, E-Mail-Adresse und Passworts möglich ist. Hier besteht auch die Möglichkeit, das Benutzerkonto mit allen damit verknüpften Daten und Lernfortschritten unwiderruflich zu löschen.

4. Architektur und Implementierung (Ronja Rüther)

In diesem Kapitel wird die technische Umsetzung von *Lingotrain* erläutert. Dabei wird zunächst die grundlegende Systemarchitektur sowie die Schichtentrennung vorgestellt und anschließend mit der Implementierung der Hauptmodule fortgefahren.

4.1. Systemarchitektur (Ronja Rüther)

Die technische Architektur der Webanwendung basiert auf einer Schichtenarchitektur, um die Benutzeroberfläche von der Geschäftslogik und der Modellhaltung zu trennen. Da die Anwendung mit *Vue.js* umgesetzt wurde, folgt sie einem komponentenbasierten Ansatz mit der Erweiterung um eine zentrale Datenhaltung.

Die Architektur gliedert sich dabei in die folgenden Elemente:

- **View-Layer (Komponenten):** Hierzu zählen die einzelnen Seiten (Views) sowie wiederverwendbare UI-Elemente. Sie sind für die Darstellung von Elementen sowie die Entgegennahme von Nutzerinteraktionen zuständig. Den Einstiegspunkt bildet dabei die `App.vue`, welche das Grundgerüst der Anwendung definiert. Sie steuert den Wechsel der aktuellen Route basierend auf den Metadaten dynamisch zwischen dem *MainLayout* für angemeldete Benutzer und dem *AuthLayout* für Login und Registrierung.
- **Store-Layer:** Dieser Layer dient als zentrale Instanz für die Verwaltung des Anwendungszustands (*State Management*). Er stellt sicher, dass Daten, die komponentenübergreifend benötigt werden, konsistent und reaktiv überall zur Verfügung stehen. Änderungen im Store werden dann direkt an alle betroffenen Komponenten weitergegeben und können so überall gleich angezeigt werden.
- **Repository-Layer:** In den Repositories werden die Datenbankzugriffe auf die Datenbank *Firebase Firestore* gekapselt. Sie enthalten also die einzelnen CRUD-Operationen (Create, Read, Update, Delete), um Daten aus der Datenbank zu lesen und zu aktualisieren. Durch diese Kapselung greifen die Komponenten nie direkt auf die Datenbank zu, sondern nutzen die Methoden der Repositories. Dadurch ist ein einfacher Austausch der Datenbank theoretisch möglich.
- **Model-Layer:** Der Model-Layer umfasst die definierten Datenstrukturen (Interfaces), durch die sichergestellt wird, dass die Objekte über die gesamte Anwendung hinweg dieselbe Struktur besitzen. Dadurch wird für Typsicherheit innerhalb der Anwendung gesorgt und es kann z.B. jedes Konto oder jede Vokabel einheitlich angelegt werden.

Der Datenfluss innerhalb der Anwendung verläuft dabei von der Benutzeroberfläche über den jeweiligen Store zu den Repositories. Die Repositories übernehmen dann die Kommunikation mit der Datenbank. Nach einer erfolgreichen Datenbankoperation wird der Zustand dann im Store aktualisiert, sodass anschließend auch die reaktiven Komponenten der Benutzeroberfläche automatisch aktualisiert werden.

Neben der Datenhaltung über *Firebase* verfügt die Architektur ebenfalls über eine externe Schnittstelle zu einem separaten Chatbot-Backend. Da dies ausschließlich für die Verarbeitung von Anfragen an ein Sprachmodell (*Large Language Model*) verwendet wird, erfolgt die Kommunikation hierbei über asynchrone *HTTP*-Anfragen direkt aus der Logik der jeweiligen Vue-Komponente heraus.

4.2. Implementierung der Benutzerverwaltung (Ronja Rüther)

Die Benutzerverwaltung wird durch zwei separate Stores realisiert, die eine klare Trennung zwischen der Identität und den Anwendungsdaten sicherstellen.

4.2.1. Authentifizierung (Ronja Rüther)

Der *authStore* ist für die Authentifizierung zuständig und wird mithilfe von *Firebase Auth* umgesetzt. Diese externe Schnittstelle bietet bereits Funktionen zum Anlegen eines Benutzerkontos mit der E-Mail-Adresse und Passwort. Dabei wird das Passwort bereits sicher gespeichert und der Datenbankadministrator erhält keinen Einblick in das verschlüsselte Passwort. Des Weiteren werden Funktionen zum Einloggen eines Nutzers sowie zum Ändern von E-Mail und Passwort bereitgestellt, sodass auf eine bewährte und sicherheitsgeprüfte Implementierung zurückgegriffen werden konnte. Durch die explizite Re-Authentifizierung des Nutzers mittels Passwort können auch diese kritischen Aktionen geschützt werden.

Da *Firebase Auth* ein Konto nur mit E-Mail-Adresse und Passwort anlegt, müssen die zusätzlichen Benutzerdaten und Lernfortschritte zusätzlich in einer Datenbank gespeichert werden. Sollten während der Registrierung Fehler beim Anlegen eines Kontos in der Datenbank *Firebase Firestore* auftreten, wird durch einen Rollback-Mechanismus auch der zugehörige Eintrag in *Firebase Auth* automatisch gelöscht, damit ein konsistenter Datenbestand sichergestellt ist. Durch reaktive Flags wie `aktuellesKonto` wird das aktuell eingeloggte Konto global bereitgestellt.

Die Interaktion mit dem Nutzer erfolgt über Views für Login und Registrierung, sodass diese strikt von der Geschäftslogik getrennt sind. Anstatt die Formulardaten lokal zu verwalten, werden die Eingabefelder direkt an die Datenmodelle des *authStores* gebunden. Über *Lifecycle-Hooks* wie `onMounted` werden während der Registrierung bereits notwendige Daten, wie die verfügbaren Lernsprachen, dynamisch aus dem Repository geladen, um dem Nutzer eine Auswahl anzeigen zu können.

4.2.2. Profil-Logik (Ronja Rüther)

Der *kontoStore* hingegen verwaltet das Konto mit den personalisierten Daten und Lernfortschritten. Er lädt beim Login automatisch die zugehörigen Daten, wie die Sprachobjekte und Abzeichen, aus den entsprechenden Repositories und aktualisiert bei Änderungen diese Daten entsprechend im Repository. Außerdem berechnet er basierend auf den Zeitstempeln, ob die tägliche Lernserie fortgesetzt oder aufgrund einer Pause von mehr als einem Tag zurückgesetzt werden muss.

Das Löschen einer Sprache oder eines Kontos wird hier ebenfalls angestoßen. Da die Lernsets und Vokabeln in unterschiedlichen Collections in *Firestore* gespeichert sind, müssen alle Lernsets und Vokabeln, die mit der Sprache des Kontos bzw. dem gesamten Konto verknüpft sind, rekursiv

aus der Datenbank entfernt werden. Dadurch bleibt die Datenintegrität auch beim Löschen von Sprachen oder Konten gewährleistet.

4.2.3. Benutzeroberfläche zur Kontoverwaltung (Ronja Rüther)

Die Interaktion mit den Kontodaten wird über die Komponenten `EinstellungenView.vue` und `KontodatenBearbeiten.vue` realisiert. Um die Benutzerfreundlichkeit und Datensicherheit zu gewährleisten, werden verschiedene *Vue.js*-Konzepte verwendet:

- **Reaktive Datenbindung und Validierung:** In der Bearbeitungsansicht werden die Eingabefelder über ein *reactive*-Objekt verwaltet. Durch einen *Watcher* werden die Änderungen am Formular überwacht, um dem Nutzer durch Methoden wie `validateInputs()` unmittelbar Feedback bei Fehlern zu geben.
- **Computed Properties:** Da in der Datenbank z.B. für Profilbilder und Sprachen nur die IDs gespeichert werden, nutzen die Views *Computed Properties*, um die IDs mit den vollständigen Objekten aus den zugehörigen Stores zu verknüpfen. Dadurch können dem Nutzer immer die korrekten Profilbilder und Flaggen angezeigt werden.
- **Dialog-Komponenten:** Kritische Aktionen wie das Löschen einer Sprache oder eines gesamten Kontos werden über *Alert-Dialoge* gesteuert. Dies verhindert, dass eine Sprache oder ein Konto mit all den zugehörigen Daten versehentlich gelöscht wird.

4.3. Implementierung interaktiver Lernmodule

4.3.1. Wortbasierte Lernmodi

4.3.2. Satzbasierte Lernmodi (Ronja Rüther)

Im Gegensatz zu den wortbasierten Lernmodi müssen bei den satzbasierten Übungen nicht nur einzelne Begriffe, sondern auch die korrekte Satzstellung geprüft werden.

Im einfachsten Modus **Lückentext** wird ein zufälliges Wort im Satz ausgewählt und durch einen Platzhalter (`_____`) ersetzt. Mithilfe von *Regular Expressions* (Regex) wird sichergestellt, dass das gewählte Wort im Originalstring identifiziert wird. Um nicht immer z.B. das erste Vorkommen eines Wortes im Satz zu ersetzen, werden mittels eines Algorithmus alle Vorkommen des Wortes ermittelt und ein zufälliges davon ersetzt. Dadurch soll die Aufgabe weniger vorhersehbar sein.

Für den **Bausteine**-Modus werden aus dem Originalsatz zunächst die Satzzeichen über eine *Normalisierungsfunktion* entfernt. Anschließend wird der Satz in seine einzelnen Wörter zerlegt. Zur Erhöhung der Schwierigkeitsgrad wird ein *Distraktor-Algorithmus* verwendet, sodass bis zu vier zufällige Wörter ausgewählt werden und dem Nutzer als Bausteine angezeigt werden. Diese zusätzlichen *Distraktor-Vokabeln* stammen aus den übrigen Vokabeln des Lernsets. Dabei wird darauf geachtet, dass es sich um unterschiedliche Wörter handelt und nicht alle Bausteine das gleiche Wort enthalten. Zuletzt sorgt ein Shuffle-Algorithmus für die zufällige Anordnung der Bausteine, sodass diese möglichst nicht in der Reihenfolge des Satzes vorkommen.

Der letzte satz- sowie wortbasierte Modus ist das **freie Schreiben**. Hierbei ist eine robuste Validierung der Nutzereingabe essenziell, sodass die Eingabe vor dem Vergleich mit dem Originalsatz zunächst neutralisiert wird, um verschiedene Störfaktoren zu entfernen. Dazu zählen mehrfache

Leerzeichen oder Zeilenumbrüche. Dadurch wird sichergestellt, dass die Antwort ausschließlich anhand der korrekten Verwendung der Vokabeln bewertet wird und der Nutzer nicht durch die Angabe eines Fehlers nur aufgrund von mehrfachen Leerzeichen verwirrt ist.

Die Steuerung dieser Module erfolgt ebenso wie in den wortbasierten Modulen über das `defineExpose`-Pattern. Dadurch können die Komponenten ihre eigene Logik zum Prüfen der Antwort kapseln und das Ergebnis der übergeordneten Spiel-Steuerung (`ContainerSpiel.vue`) sowie die korrekte Lösung oder Übersetzung für das visuelle Feedback zur Verfügung stellen.

4.4. Visualisierung der Lernstatistik (Ronja Rüther)

Um den Lernfortschritt für den Nutzer sichtbar zu machen, wurde in der `Profil.vue` ein Säulendiagramm mit den Aktivitätsdaten implementiert.

Dafür werden die gelernten Vokabeln pro Tag in der Datenbank als Map (*Key-Value-Paare*) gespeichert, wobei das Datum als Schlüssel und die Anzahl der Vokabeln als Wert dient. Für die Zeitachse werden die Daten der letzten Woche aus der *Computed Property* `letzte7Tage` extrahiert. Fehlende Werte werden mit dem Wert Null initialisiert, damit es zu keinen Fehlern bei der Erstellung des Diagramms kommt und eine korrekte Historie über die letzten 7 Tage auch bei Lernpausen angezeigt werden kann.

Umgesetzt wird das Diagramm mithilfe der Bibliothek *Chart.js*. In der View-Komponente wird dann eine reaktive *BarChart*-Komponente verwendet und über die `chartOptions` wird sichergestellt, dass das Diagramm responsiv auf verschiedene Bildschirmgrößen angepasst wird.

Zusätzlich zur Statistik wird über die Hilfsklasse `LevelCalculator` auch die Gesamtpunktzahl des Nutzers clientseitig in ein Level umgerechnet. Dadurch soll die Datenbank von Zugriffen und redundanten Berechnungen entlastet werden.

5. Aufgetretene Probleme

5.1. E-Mail-Änderung mit Firebase (Ronja Rüther)

Die Änderung der E-Mail-Adresse brachte aufgrund der Sicherheitsvorgaben von *Firebase Auth* und der gewählten Datenbankstruktur mehrere Probleme mit sich.

Ein Problem bestand darin, dass *Firebase Auth* für sensible Aktionen, wie das Ändern der E-Mail-Adresse, einen erneuten Login verlangt. Wenn die Sitzung des Nutzers bereits längere Zeit aktiv war, schlug die Änderung daher ohne explizite Fehlermeldung fehl. Nach erfolgreicher Ermittlung dieser Problemursache, wurde die Implementierung so abgeändert, dass der Nutzer nun immer zur erneuten Eingabe seines Passworts aufgefordert wird. Durch die Methode `reauthenticateWithCredential(...)` wird sichergestellt, dass der Auth-Token aktuell ist und der Nutzer re-authentifiziert wird.

Zusätzlich erschwert die Sicherheits-Logik von *Firebase Auth* das Feedback an den Nutzer. Da aus Datenschutzgründen bei einer E-Mail-Änderung mit `verifyBeforeUpdateEmail(...)` nicht direkt geprüft werden kann, ob eine E-Mail bereits bei einem anderen Konto existiert, erhält der Nutzer in dem Fall keine E-Mail zur Bestätigung.

Des Weiteren wird die E-Mail-Adresse sowohl in *Firebase Auth* als auch in der Datenbank im *Firestore*-Dokument des Kontos gespeichert. Da die Änderung der E-Mail-Adresse erst nach erfolgreicher Verifizierung der neuen E-Mail in *Firebase Auth* aktualisiert wird, kann die Änderung der E-Mail nicht zuvor schon in der *Firestore*-Datenbank vorgenommen werden. Um dies zu lösen, wird der Nutzer nach einer E-Mail-Änderung zunächst automatisch ausgeloggt. Beim nächsten Login wird dann geprüft, ob die neue E-Mail-Adresse verifiziert wurde, um sie dann entsprechend in der Datenbank zu aktualisieren. Durch dieses Vorgehen wird eine verzögerte Synchronisation sichergestellt, sodass spätestens beim nächsten Login die Datenkonsistenz zwischen dem Authentifizierungssystem und der Datenbank wiederhergestellt ist.

5.2. Globales Laden von Lernsets (Ronja Rüther)

Eine weitere Herausforderung bei der Entwicklung war die Bereitstellung der nutzer- sowie sprachenspezifischen Lernsets. Nach dem Start oder Neuladen der Anwendung, aber auch nach dem Wechsel der aktuellen Lernsprache wurden zunächst nicht die korrekten Lernsets in den verschiedenen Tabs geladen.

Anfangs wurden die Sprachen eines Kontos über den Aufruf von `loadSprachenZuKonto(...)` des *kontoStores* lokal in der Komponente `Home.vue` geladen. Im Dashboard waren daher die Shortcuts zu den Lernsets an die ausgewählte Sprache angepasst. Wurde die Anwendung über eine direkte URL einer Unterseite gestartet oder die Unterseiten aktualisiert, blieb der Datenbestand leer. Zudem wurden nach einem Sprachwechsel teilweise noch die Lernsets der vorherigen Sprache angezeigt, da der lokale State nicht zuverlässig aktualisiert wurde.

Um dieses Problem zu lösen und die Lernsets konsistent über alle Komponenten verfügbar zu stellen, wurde die Lade-Logik zentralisiert. In der `App.vue` wurde ein globaler Watcher implementiert, der die Zustände der aktuellen Konto-ID, der aktuellen Lernsprache und der Liste der hinzugefügten Sprachen überwacht. Durch die Konfiguration `immediate: true` ist sichergestellt, dass der Watcher direkt beim Start der Anwendung reagiert und die Sprachen und Lernsets nach der Authentifizierung automatisch geladen werden. Dadurch entstehen keine leeren Datenbestände beim direkten Aufruf von Unterseiten und auch beim Sprachwechsel werden die entsprechenden Lernsets synchronisiert.

6. Ergebnisse und Fazit

Literatur

[1] C. Blanco. „Duolingo für Anfänger: Wie lernt man eine Sprache auf Duolingo?“ Besucht am 6. März 2026. Adresse: `https://blog.duolingo.com/de/duolingo-fur-anfanger-wie-man-eine-sprache-auf-duolingo-lernt/`

Erklärung

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und dabei keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Sämtliche Stellen der Arbeit, die im Wortlaut oder dem Sinn nach Werken anderer Autoren entnommen sind, habe ich als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher weder gesamt noch in Teilen einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.

9. März 2026

Andreleene Prado und Ronja Rüther